

Aprender como um robô

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 4 a 7 anos

Duração da atividade: 3–4 sessões (30–45 min)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Conceito de aprendizagem automática:** Entenda que os computadores aprendem com exemplos, assim como as pessoas.
2. **O papel dos seres humanos:** Aprenda que os computadores precisam de humanos para lhes mostrar exemplos (dados).
3. **Erros:** Observe que às vezes as máquinas ficam erradas se estiverem confusas.
4. **Classificação:** Pratique a classificação e agrupamento de imagens para "ensinar" o robô.

Resultados de aprendizagem

No final do projecto, os estudantes poderão:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Saiba que as máquinas podem "mirar" e "aprender" das imagens.
- Entenda que os computadores precisam de humanos para lhes mostrar exemplos.
- Observe que às vezes as máquinas tornam as coisas erradas.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Classificação e imagens em grupo (por exemplo, Animais vs. Aves, Frutas vs. Vegetais).
- Descreva o que eles vêem em fotos.
- Observe padrões ou diferenças entre objetos.

ATITUDES E VALORES:

- Sente-se curioso sobre como os robôs funcionam.
- Aprenda a partilhar ideias e ouvir os outros.
- Reconheça que as pessoas e os robôs podem trabalhar juntos.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Colaboração científica:** Simula a pesquisa do mundo real onde dados diversos levam a melhores modelos de IA.
- **Inclusão digital:** Torna conceitos complexos acessíveis a estudantes muito jovens.
- **Pensamento crítico:** Introduce o conceito de que a tecnologia depende da entrada humana e não é mágica.

1. Recursos e ferramentas

- **Cartões impressíveis:** Animais, pássaros, emoções, frutas, vegetais (providos).
- **Materiais de classificação:** Círculos de Hula, cestas ou mesas marcadas.
- **Adereços:** Uma marioneta "Robot" ou um disfarce/teto para o professor.
- **Narração de histórias:** "Boy + Bot" de Ame Dyckman ou histórias similares de robôs.

Ligações úteis:

- [Teachable Machine](#)
- [Pixabay](#)
- [Desprestatas](#)
- [Fotos para a aula](#)
- [Canva](#)
- [Teachable Machine Ideias de lição PDF](#)
- [Clip de Sesame Street 1](#)
- [Clip de Sesame Street 2](#)

Materiais de apoio à aula:

- Padlet podem ser usadas para partilhar reflexões de classe, e eTwinning ou TwinSpace Pode ser utilizado se as classes parceiras estiverem a trocar resultados simples.

Visão geral das atividades

Fase	Atividade	Descrição
Introdução	Treinar o Robô	Os alunos trabalham em equipas para ordenar cartões (por exemplo, Frutas vs Vegetais) em aros para "alimentar" dados ao robô.
Ensaio	O Robô Adivinha	O professor (como Robô) escolhe um cartão e adivinha. Os alunos corrigem o robô se cometer um erro.
Avançado	Homem vs. Robô	A classificação de tarefas em "Robot Job" (matemática, padrões) vs "Human Job" (abraçamentos, sentimentos).
Reflexão	Eu ajudei o robô	Desenhando uma imagem de como ensinaram o robô algo novo.



2. Introdução: Treinar o robô

Conceitos: Aprender por máquina é como ensinar uma criança com exemplos.

- **O gancho:** "Tenho um amigo robô que não sabe o que é uma morango! Podemos ensiná-lo?"
- **Atividade:** Colocar os círculos rotulados "Fruit" e "Vegetable".
- **Ação:** Os alunos classificam as cartas nos círculos.
- **Explicação:** "Você está a dar ao robô *dados* para que possa aprender padrões".

3. Testes: Robot adivinha

Conceitos: Testar o modelo e lidar com erros.

- **Papel de papel:** O professor coloca uma voz robótica.
- **O cenário:** O robô pega num cartão de tomate e diz: "Beep boop... Isto é uma maçã!"
- **Resposta:** As crianças gritam "Não!" e explicam o porquê (por exemplo, "É um fruto/vegeta", "É vermelho, mas de forma diferente").
- **Lição:** Os robôs cometem erros se não virem exemplos suficientes.

4. Avançado: Humano vs. Robô

Conceitos: Inteligência Emocional vs. Inteligência Artificial.

- **Cartões:** Use "Cartas de Ação" (por exemplo, adicionar números, dar um abraço, saber vermelho).
- **Classificação:** "Um robô pode fazer isto, ou precisamos de uma pessoa?"
- **Discussão:** Use os cartões de emoção. Um robô pode sentir "Feliz" ou apenas mostrar uma imagem de um sorriso?

5. Reflexão: desenho criativo

Função: "Eu ajudei o robô!"

- Os alunos desenharam uma foto deles ensinando o robô.
- **Capções:** O professor ajuda a escrever: "Eu mostrei ao robô uma maçã verde" ou "Eu lhe disse que o cão não era um gato".
- **Display:** Crie um muro de "Robot Helpers" na sala de aula.